

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [11] 신안산선 공사현장 붕괴사고 적기수습 총력 대응

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◆●지사

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◆●지사 차장 000

내 용

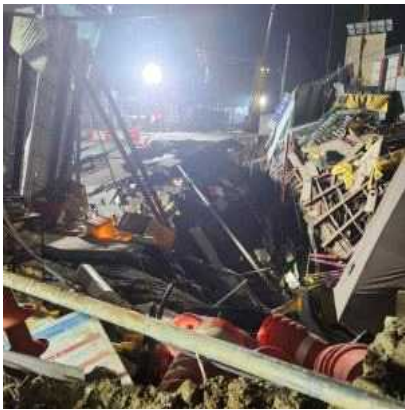
위 사람은 2024년 1월부터 현재까지 ○○○ ★★★에서 전력공급 및 배전운영 업무를 담당하며, 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 안정적 전력공급을 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 지난 2025. 4. 11 지하철 신안산선 공사현장 붕괴에 따른 재난현장에서 사고지역 배전선로 긴급 계통분리로 주민의 안전을 확보함은 물론 일직동 구역전기사업자 공급구역에 40MW 긴급 송전을 통해 삼천리 고객 1.5만호에 대한 대규모 광역정전을 예방하고 추가 붕괴를 방지하기 위한 지반 보강 작업이 신속히 이루어지는 데 중추적인 역할을 수행하였다.

1. 지하철 신안산선 붕괴현장 전력설비 안전확보 및 재난안전대책본부 임시전력 공급

2025. 4. 10. 신안산선 붕괴 위험 언론보도에 따라 4. 11(금) 오전 공사현장의 전기안전관리자 상황파악, 전기공사업체 비상대기 지시 및 전력설비에 대한 순시를 강화하던 중 오후 공사현장 붕괴를 목격하고 즉시 공사업체를 비상동원하여 해당 구간의 배전선로를 차단하고 긴급 휴전을 통해 일반인 안전을 확보함과 동시에

국토부, 소방서, 광명시 등 재난안전대책본부에 신속한 임시전력 공급을 통해 재난 구조 현장을 적극 지원하였다.

[그림 1] 전력설비 안전확보 및 재난안전대책본부 임시전력 공급사진

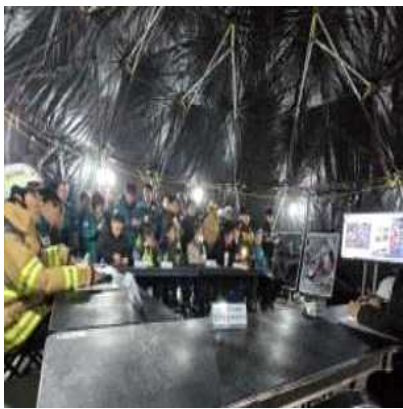
		
붕괴현장(4.11)	붕괴현장 구간분리(4.11)	붕괴현장 구간분리(4.11)
		
재난안전대책본부 임시전력 공급(4.11)	임시전력 공급(4.11)	구조활동 위한 전선철거(4.12)

2. 국토부 및 구역전기사업자(삼천리) 긴급 송전요청에 따른 40MW 전력공급 지원

신안산선 공사현장의 추가 붕괴가 우려되고 해당구간이 구역전기사업자의 송전선로가 경과하는 지역으로 지반붕괴시 일직동 1.5만호 정전발생이 예상되어 국토부와 구역전기사업자로부터 한전 ★★★에서 40MW를 공급해달라는 요청을 받고 전기

공사업체와 비상자재를 확보하여 4개의 배전선로를 연계하고 한전 배전선로를 신속하게 공급함으로써 대규모 광역정전을 예방하고 붕괴지역 송전선로가 긴급 이설될 수 있도록 지원을 통해 신안산선 붕괴현장의 통로박스 밀림 등 추가 붕괴를 막기하기 위한 국토부의 지반 보강작업이 신속히 이루어지는 데 크게 기여하였다.

[그림 2] 응급복구설비 구축 및 관련기관 회의 참석

		
응급복구 설비 구축(4.12)	응급복구 설비 구축(4.12)	소방서 주관 회의 참석
		
국토부 주관 회의 참석	삼천리 임시복구 계획	삼천리 임시복구 시행

3. 한전-구역전기사업자 기술지원 협약 및 비상조치 매뉴얼 정비로 신속지원체제 구축

한전 ★★★에서는 삼천리 구역전기 사업자와 매년 전력공급 안전성 강화를 위한

『기술지원 협약서』를 체결하고 전력설비 대규모 고장시 긴급복구를 위한 비상전력 지원과 긴급 정전복구에 필요한 인력, 기자재 등에 지원활동, 긴급복구시 비상전력 지원과 관련하여 방법 및 절차 등에 대한 사전 교류를 통해 비상시 구역전기 사업 지역 국민들의 정전불편 최소화를 위해 대비 체제를 갖추고 있으며, 또한 구역전기 사업자 상황별 비상전력 지원 매뉴얼을 매년 정비하고 상황별 대처 요령을 단계 별로 수립하고 배전선로의 공급용량 확보를 위한 부하절체 및 구역전기사업자 주요 고객현황 파악을 통해 정전발생시 정전피해와 국민불편을 최소화할 수 있는 신속지원체제 구축함으로써 비상시 대처능력의 토대를 마련함을 물론,

한전에서 공급한 4개 배전선로에 대한 자동화 설비 구축, 열화상진단을 통한 불량설비 사전적출 및 보강으로 돌발 고장에 선제적으로 대응하고 해당구간의 특별 선로순시를 통해 금번 붕괴사고 발생시 재난현장의 신속한 안전조치와 삼천리 구역전기사업자 비상전력공급지원 기간 중에 1건의 정전도 없는 무결점 전력공급을 실현하는데 중추적인 역할을 하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.